

مولد كهربائي عدد لفاته (100) لفة تعطى العلاقة بين القوة الدافعة الحثية المتولدة في ملفه مع الزمن بالصيغة الآتية: ($\varepsilon = 20\pi \sin(5\pi t)$) حيث (ε) بوحدت الفولت (t) بوحدت الثانية، أحسب أكبر تدفق مغناطيسي عبر ملفه

الحل: من العلاقة

$$\varepsilon = NBA\omega \sin(\theta) = 20\pi \sin(5\pi t)$$

إذا

$$NBA\omega = 20\pi \text{ — — — — — (1)}$$

$$\theta = 5\pi t$$

ولكن

$$\omega = \frac{\theta}{t} \Rightarrow \omega t$$

إذا

$$\omega = 5\pi$$

بالتعويض في علاقة (1)

$$100BA \times 5\pi = 20\pi$$

$$BA = \phi_{max} = \frac{4}{100} = 0.04Wb$$